

微积分 I (第一层次)期中试卷 2020.11.21

院系:_____ 姓名:_____ 学号:_____ 任课老师:_____

温馨提示：考试时间为120分钟. 请将答案写在此试卷上，写在草稿纸上无效.

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、计算下列各题（每题6分，共48分）

1. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{x} = 1$.

2. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n} \right) = 0$.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^{2x} \sin x, & x > 0, \\ x, & x \leqslant 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

4. 设 $0 < x_1 < 1$, 且 $x_{n+1} = -x_n^2 + 2x_n$ ($n \geqslant 1$), 证明数列 $\{x_n\}$ 存在极限并求该极限.

5. 求由方程 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} - \arctan \frac{y}{x} = \ln 2$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数.

6. 求曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线和法线方程.

7. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{\sqrt{1+x^2} - 1}$.

8. 已知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left(\arctan \frac{2020}{n-1} - \arctan \frac{2020}{n+1} \right)$ 是不为零的常数, 求 α 以及该极限值.

二、（10分）确定以下函数的间断点，并说明是哪种类型的间断点.

$$f(x) = \begin{cases} \sin \pi x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

三、（12分）当 $x \rightarrow 0$ 时，求 $1 - \cos(\sin x) + a \ln(1 + x^2)$ 的无穷小阶数和无穷小主部.

四、（10分）设函数 $f(x)$ 在 $x = 2$ 的某邻域内可导，且 $f'(x) = e^{f(x)}, f(2) = 1$, 计算 $f'''(2)$.

五、（10分）设 $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$, 求 $f(x)$ 的各阶导函数.

六、（10分）设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微，且 $f(0) = 0, |f'(x)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明：在 $[0, 1]$ 上， $f(x) \equiv 0$.